



# Ananim Cloud

## PORTAL DO CLIENTE

---

Documentação Técnica do Portal

15 de maio de 2026 (15/05/2026)

Versão do projeto: v1.2.41

ANANIM • HUAWEI CLOUD • SAP BUSINESS ONE

# Sumário

## INTRODUÇÃO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Visão Geral do Portal              | 3 |
| 2. Arquitetura e Tecnologias          | 4 |
| 3. Autenticação, Sessões e MFA        | 5 |
| 4. Controle de Acesso — Perfis e Abas | 6 |

## MÓDULOS DO PORTAL

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 5. Dashboard                           | 7  |
| 6. Servidores (ECS)                    | 7  |
| 7. Projetos                            | 8  |
| 8. Recursos Cloud                      | 8  |
| 9. CBR — Cloud Backup & Recovery       | 8  |
| 10. Inventário de Servidores           | 9  |
| 11. Incidentes (Chamados)              | 9  |
| 12. Extensão de Horas                  | 9  |
| 13. Quotas                             | 10 |
| 14. SAP B1 — Matriz de Compatibilidade | 10 |
| 15. Alertas                            | 11 |
| 16. Economia e Otimização              | 11 |
| 17. Ferramentas Cloud (Tools)          | 12 |
| 18. ECS Validation                     | 13 |
| 19. Clientes Demetra                   | 13 |
| 20. SSL Validation                     | 13 |
| 21. Assinaturas Digitais               | 14 |

## REFERÊNCIA TÉCNICA

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 22. API Reference — Assinaturas | 18 |
| 23. Segurança e Hardening       | 20 |
| 24. Configuração e Deploy       | 21 |

## Seção 1

## Visão Geral do Portal

O **Ananim Cloud Portal** é uma plataforma web de gestão de nuvem desenvolvida pela Ananim. Oferece controle financeiro (FinOps), inventário, backup, operações de manutenção, assinaturas digitais e ferramentas avançadas para ambientes Huawei Cloud, tudo em uma interface única, segura e auditável.

## Principais Funcionalidades

## FinOps &amp; Custos

Visualização de gastos por conta, projeto, serviço, tag e período. Análise de economia e otimização de recursos.

## Inventário &amp; Recursos

Listagem completa de ECS, EIP, EVS, VPN, OBS, SGS com detecção de recursos ociosos.

## Backup / CBR

Gestão de vaults, políticas de backup, remoção de backups órfãos e monitoramento de jobs.

## Quotas &amp; Alertas

Monitoramento de limites de recursos por projeto com alertas configuráveis por email.

## Ferramentas Cloud

Redimensionamento de VMs, migração de disco, gerenciamento de tags, OBS e VPN.

## Assinaturas Digitais

Criação, envio e coleta de assinaturas digitais com trilha de auditoria, QR Code e PDF assinado.

NOVO

## SAP B1 Matrix

Compatibilidade SAP B1 com SQL Server, HANA, Crystal Reports e Fix Packs atualizados.

NOVO

## Auditoria Completa

Logs de todas as ações, acesso por IP, MFA por seção sensível, trilhas imutáveis.

## Tecnologias

| Camada        | Tecnologia                   | Detalhes                                                        |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Backend       | Node.js + Express 4          | API REST, arquivos JSON como banco de dados, script para senhas |
| Frontend      | React 18 + TypeScript + Vite | SPA, TailwindCSS, componentes funcionais com hooks              |
| PDF           | Puppeteer (Chromium)         | Renderização HTML → PDF para documentos e relatórios            |
| QR Code       | qrcode npm                   | Geração de QR SVG/PNG para verificação de documentos            |
| Proxy Reverso | Caddy 2                      | TLS automático, reverse proxy HTTPS → localhost:5052            |
| Email         | Nodemailer + Office 365 SMTP | Notificações de assinatura, links de convite, PDF anexado       |
| MFA           | speakeasy (TOTP)             | 2FA para login e seções de ferramentas sensíveis                |
| Crypto        | Node.js crypto (built-in)    | script para senhas, SHA-256 para hash de documentos             |

## URLs de Acesso

| Domínio                             | Porta      | Finalidade                           |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <code>cloudweb.ananim.com.br</code> | 443 / 8443 | Acesso principal ao portal (interno) |

[autentic.ananim.com.br](https://autentic.ananim.com.br)

443 / 8443

Assinaturas públicas e verificação de documentos

## Seção 2

## Arquitetura e Tecnologias

## Fluxo de Requisição

```
Browser → HTTPS → Caddy (TLS) → localhost:5052 (Express)
      ↓
Express Middleware:
  1. CORS (origens permitidas)
  2. Security Headers (CSP, HSTS, X-Frame-Options...)
  3. Cookie Auth (requireAuth)
  4. Tab Access Control (tabRules - first-match)
  5. Tools MFA (para /api/tools/* exceto exceções)
  6. Route Handler
      ↓
JSON Storage (data/*.json) ← writeJSON / readJSON
```

## Armazenamento de Dados

| Arquivo                     | Conteúdo                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| data/users.json             | Usuários, senhas (scrypt), role, MFA secret, status              |
| data/assinaturas.json       | Documentos de assinatura, signatários, HTML, trilha de auditoria |
| data/pdfs/                  | PDFs assinados gerados por Puppeteer ( <code>{id}.pdf</code> )   |
| data/incidents.json         | Chamados de suporte e ocorrências                                |
| data/inventory_servers.json | Inventário de servidores                                         |
| data/certificados_ssl.json  | Certificados SSL monitorados                                     |
| data/profiles.json          | Perfis de acesso e abas permitidas por role                      |
| data/audit_logs.json        | Log de auditoria geral (até 2.000 entradas)                      |
| data/smtp_config.json       | Configuração SMTP (host, porta, usuário, senha, baseUrl)         |

## Estrutura de Diretórios

```
ananim-backend/
├── server.js           ─ Backend Express (único arquivo)
├── data/              ─ JSON storage (chmod 600)
│   ├── assinaturas.json
│   ├── pdfs/          ─ PDFs gerados
│   └── ...
├── client/            ─ React + TypeScript + Vite
│   └── src/
│       ├── components/
│       │   └── tools/
│       │       ├── AssinaturasTab.tsx
│       │       ├── AssinaturasDocView.tsx
│       │       └── SapB1Tab.tsx
│       └── ...
├── gerar_doc_portal.js ─ Este script
└── dist/              ─ Build de produção (servido pelo Express)
```

## Seção 3

## Autenticação, Sessões e MFA

### Fluxo de Login

O login segue duas etapas: **(1) senha** validada com `scrypt` + `timing-safe compare`, e **(2) MFA opcional** via TOTP (RFC 6238). Após autenticação bem-sucedida, um token de sessão é gravado num cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict`.

### Tokens e Cookies

| Parâmetro        | Valor                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cookie           | <code>ananim_session</code> — <code>HttpOnly, Secure, SameSite=Strict</code> |
| Expiração        | 7 dias (renovado automaticamente a cada requisição autenticada)              |
| Formato do token | 64 bytes hex aleatórios ( <code>crypto.randomBytes(64)</code> )              |
| Hash armazenado  | SHA-256 do token bruto (proteção contra roubo de DB)                         |

### MFA — Dois Fatores

| Nível     | Quando é exigido                              | Exceções                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Login     | Se <code>mfa_enabled = true</code> no usuário | Usuários sem MFA configurado                                         |
| Tools MFA | Acesso a <code>/api/tools/*</code>            | <code>/api/tools/sapbl</code> <code>/api/tools/ecs-validation</code> |

### Segurança de Senhas

```
// Armazenamento
scrypt$<salt-hex>$<derived-64-bytes-hex>

// Verificação com timing-safe compare
crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(derived), Buffer.from(stored))
```

Senhas legadas em SHA-256 puro são automaticamente migradas para `scrypt` na primeira autenticação bem-sucedida.

### Proteções de Sessão

- **Rate limiting:** 10 tentativas/min por IP, bloqueio progressivo
- **Lockout automático:** conta bloqueada após N falhas consecutivas
- **Logout:** token removido do servidor, cookie expirado imediatamente
- **Token rotation:** novo token gerado a cada sessão

## Seção 4

## Controle de Acesso — Perfis e Abas

## Perfis Padrão

| Role                   | Nome          | Abas Acessíveis                              |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <code>admin</code>     | Admin         | Todas as abas incluindo Config e Assinaturas |
| <code>user</code>      | Operacional   | Todas exceto Config e Assinaturas            |
| <code>super</code>     | Super Poderes | Todas exceto Config                          |
| <code>inventory</code> | Analista      | inventario, incident, extensao, alertas      |

## Tab Rules (Middleware)

O middleware de controle de acesso usa um array `tabRules` de objetos `{prefixes, tab}`. A regra é **first-match**: o primeiro prefixo que corresponde ao `req.path` define a aba exigida. Se o perfil do usuário não inclui a aba, retorna `403`.

| Prefixo de API                       | Aba exigida                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>/api/tools/sapbl</code>        | <code>sap</code> (verificado antes de <code>/api/tools</code> ) |
| <code>/api/tools/*</code>            | <code>tools</code>                                              |
| <code>/api/assinaturas/*</code>      | <code>assinaturas</code>                                        |
| <code>/api/incidents/*</code>        | <code>incident</code>                                           |
| <code>/api/inventario/*</code>       | <code>inventario</code>                                         |
| <code>/api/ssl/*</code>              | <code>sslvalidation</code>                                      |
| <code>/api/clientes-demetra/*</code> | <code>clientesdemetra</code>                                    |
| <code>/api/ecs-validation/*</code>   | <code>ecsvalidation</code>                                      |

## Todas as Abas do Portal

|               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| dashboard     | servidores      | projetos             |
| recursos      | cbr             | inventario           |
| incident      | extensao        | quotas               |
| sap           | alertas         | economia             |
| tools         | export          | config<br>admin only |
| ecsvalidation | clientesdemetra | sslvalidation        |
| assinaturas   |                 |                      |

admin+super

Seções 5–13

## Módulos do Portal — Visão Geral

### 5. Dashboard

Painel com KPIs consolidados: total de VMs, custos do período, alertas ativos, backups recentes e atividade recente. Dados carregados ao vivo via API; atualização automática configurável.

### 6. Servidores (ECS)

Lista todos os servidores ECS das contas gerenciadas: nome, flavor, estado (ACTIVE/SHUTOFF), IP, projeto e conta. Suporta busca, filtro por estado/conta e exportação CSV.

### 7. Projetos

Visão de projetos Huawei Cloud com custos acumulados, número de recursos e taxa de ocupação. Permite exclusão de projetos do relatório (excluídos ficam em lista separada).

### 8. Recursos Cloud

Inventário detalhado de: EIPs (IPs elásticos), EVS (volumes), Security Groups, OBS Buckets e NAT Gateways. Indicadores de recursos ociosos (EIP livre, volume não anexado).

### 9. CBR — Cloud Backup & Recovery

Gestão de vaults e políticas de backup. Exibe jobs recentes, taxa de sucesso, uso de armazenamento e backups órfãos. Permite remoção de backups expirados diretamente pelo portal.

### 10. Inventário de Servidores

Cadastro detalhado de servidores (IP, OS, ambiente, responsável, SLA). Histórico de mudanças auditado. Campos customizáveis por cliente. Exportação para CSV/Excel.

### 11. Incidents (Chamados)

Registro e acompanhamento de incidentes e chamados de suporte. Campos: título, severidade, status, responsável, data de abertura/resolução, SLA. Notificações por email.

### 12. Extensão de Horas

Controle de horas extras e extensão de SLA. Registro de pedidos com aprovação, motivo, solicitante e horas solicitadas. Histórico completo exportável.

### 13. Quotas

Monitoramento de cotas de recursos Huawei Cloud por projeto: ECS, EVS, VPC, EIP, SG. Alertas configuráveis quando a ocupação ultrapassa thresholds definidos (% de uso).

## Seção 14

**SAP B1 — Matriz de Compatibilidade** NOVO

Ferramenta de consulta rápida para verificar compatibilidade entre versões do **SAP Business One**, SQL Server, SAP HANA, Crystal Reports, Fix Packs e Hot Fixes. Dados mantidos no backend e atualizados centralmente.

**Funcionalidades**

- **Versões suportadas:** tabela de versões SAP B1 × SQL Server (até 9 versões SQL)
- **HANA:** versões HANA com plataformas suportadas, tipo de licença e status de suporte
- **Crystal Reports:** versões compatíveis por release SAP B1
- **Fix Packs & Hot Fixes:** últimas atualizações disponíveis por versão
- **HANA Revisions:** releases de revisão HANA por versão
- **Downloads:** links para downloads oficiais SAP (SAP Support Portal)
- **Novidades:** feed de atualizações e comunicados SAP recentes

**Acesso e Permissões**

| Endpoint                    | Aba exigida | MFA |
|-----------------------------|-------------|-----|
| GET /api/tools/sapbl/matrix | sap         | Não |
| GET /api/tools/sapbl/news   | sap         | Não |

A aba `sap` é verificada **antes** da regra geral `tools`, pois está listada primeiro em `tabRules`. Isso permite que perfis sem acesso a `tools` (como `inventory`) acessem a matriz SAP se tiverem a aba `sap`. Além disso, `/api/tools/sapbl` está na lista de exceções do Tools MFA — não requer desbloqueio por TOTP.

**Estrutura de Dados**

```
SAP_B1_MATRIX = {
  sql_versions: [{ versao, descricao, suporte }], // 9 versões SQL Server
  hana_versions: [{ versao, plataformas, tipo, suporte }],
  crystal_compat: { "10.0": "Crystal 2020 SP5", ... },
  fp_hotfixes: { "10.0": { fp: "FP2405", hf: "HF01" }, ... },
  hana_revisions: { "2.0 SPS07": { rev: "Rev 76", data: "..." } },
  downloads: [{ nome, url, descricao }],
  links: [{ titulo, url }]
}

SAP_B1_NEWS = [{ data, titulo, descricao, tipo }]
```

Seções 15–20

## Módulos — Alertas, Economia, Tools, Validações

### 15. Alertas

Central de alertas configuráveis: quotas de recursos, expiração de certificados SSL, backups com falha. Notificações por email automáticas com intervalo e thresholds configuráveis.

### 16. Economia e Otimização

Análise de oportunidades de economia: VMs subdimensionadas, EIPs livres, volumes não anexados, backups desnecessários. Estimativa de economia mensal e histórico de ações tomadas.

### 17. Ferramentas Cloud (Tools)

Ferramentas avançadas que **requerem MFA** (TOTP desbloqueado por sessão):

| Ferramenta  | Descrição                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Resize VM   | Redimensionamento de flavor ECS com lista de flavors disponíveis |
| Change Disk | Migração de tipo de disco EVS (SAS → SSD, etc)                   |
| Tags        | Gerenciamento de tags em lote (import/export CSV)                |
| OBS Manager | Gerenciamento de buckets e objetos Object Storage                |
| VPN Manager | VPN Gateways, Customer Gateways e Conexões IPSec                 |
| Manutenção  | Limpeza de EIPs livres, volumes soltos, SGs, backups órfãos      |

### 18. ECS Validation

Validação de configurações ECS contra políticas internas: naming convention, tags obrigatórias, backup policy, security groups. Relatório de conformidade com severidade por item.

### 19. Clientes Demetra

Gestão de clientes do sistema Demetra: cadastro, status de integração, configurações de sincronização e histórico de eventos. Acesso restrito à aba `clientesdemetra`.

### 20. SSL Validation

Monitoramento de certificados SSL: data de expiração, emissor, SANs, status de revogação. Alertas automáticos por email N dias antes da expiração (threshold configurável).

**Config (Admin):** Aba exclusiva para perfil `admin`. Permite gerenciar usuários, perfis de acesso, configurações SMTP, chave Claude AI, descontos e impostos Huawei Cloud.

## Seção 21

Assinaturas Digitais **NOVO**

O módulo de Assinaturas Digitais permite criar, enviar e coletar assinaturas em documentos HTML com trilha de auditoria completa, verificação via QR Code e geração de PDF assinado. Inspirado em plataformas como Autentique e DocuSign, adaptado ao ambiente Ananim Cloud.

## Fluxo Completo

1. Operador cria documento (template ou HTML livre) + define signatários
2. Sistema gera token único por signatário + envia email com link /assinar/:token
3. Signatário acessa a URL pública (sem autenticação)
  - Visualiza o documento completo com bloco de assinaturas
  - Evento "visualizou" registrado na trilha de auditoria (IP, UA, geo)
4. Signatário preenche dados (nome, CPF, email, data nasc.) e assina ou recusa
  - Geolocalização capturada (melhor esforço, timeout 3s)
  - Evento "assinou" ou "recusou" registrado na trilha
5. Quando todos assinam:
  - PDF gerado via Puppeteer (doc + bloco + página de auditoria)
  - PDF enviado por email para TODOS os signatários
  - Status do documento muda para "assinado"

## Bloco de Assinaturas no Documento

Cada documento recebe um bloco de assinaturas ao final. O bloco é atualizado a cada assinatura:

| ASSINATURAS DIGITAIS — ANANIM CLOUD                                                                    |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ana Lima</b><br>ANANIM · ana@ananim.com.br<br>CPF: 123.456.789-00<br>✓ Assinado em 13/05/2026 09:41 | <br>ASSINATURA DIGITAL |
| <b>Carlos Souza</b><br>Cliente / Empresa · carlos@empresa.com<br>Aguardando assinatura                 | <br>Assinatura          |

## Hash SHA-256 e Identificador

| Campo         | Descrição                                       | Como é calculado                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hash SHA-256  | Impressão digital do conteúdo do documento      | SHA-256 do HTML original (sem o bloco de assinaturas) — calculado no browser via <code>crypto.subtle.digest</code> |
| Identificador | ID único imutável do documento para verificação | 48 bytes hex aleatórios gerados no servidor<br>( <code>crypto.randomBytes(24).toString('hex')</code> )             |

## Seção 21 — Continuação

## Assinaturas — Trilha de Auditoria e Verificação

## Trilha de Auditoria

Cada documento possui um array `audit_trail` com todos os eventos:

| Timestamp            | Tipo       | Ator                | Dados Capturados                                     |
|----------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 2026-05-13T09:00:00Z | criou      | admin@ananim.com.br | IP, porta                                            |
| 2026-05-13T09:41:15Z | visualizou | ana@ananim.com.br   | IP, porta, browser, OS, arquitetura, renderEngine    |
| 2026-05-13T09:42:08Z | assinou    | ana@ananim.com.br   | IP, porta, browser, OS, arch, geo (lat/lng/precisão) |
| 2026-05-13T10:15:33Z | recusou    | carlos@empresa.com  | IP, porta, browser, OS, arch, geo                    |

## Detalhes Técnicos da Captura

## User-Agent Parsing

- `browser`: Chrome, Firefox, Safari, Edge...
- `os`: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
- `arch`: x86\_64, arm64, x86
- `renderEngine`: Blink, Gecko, WebKit

## Geolocalização (melhor esforço)

- Capturada via `navigator.geolocation`
- Timeout de 3 segundos
- Precisão categorizada: 100m / 1km+ / 5km+
- Falha silenciosa — não bloqueia assinatura

## Página de Verificação Pública

Cada documento assinado recebe uma URL pública de verificação:

`https://autentic.ananim.com.br/verificar/<identificador>`

A página exibe: status do documento, dados de todos os signatários com data/hora de assinatura, trilha de auditoria completa e um QR Code para acesso rápido. **Não requer autenticação.**

## QR Code de Verificação

Gerado no servidor com o pacote `qrcode` em formato SVG. Embutido diretamente no PDF assinado (página de auditoria) e exibido na visualização do documento no portal.

A URL codificada no QR segue o padrão:

```
https://autentic.ananim.com.br/verificar/{identificador-48hex}
```

O `baseUrl` é lido de `data/smtp_config.json`, com fallback para `https://cloudweb.ananim.com.br:8443`.



## Menu Opções no Documento

Na visualização do documento, o botão **Opções** oferece três ações:

| Opção        | Descrição                                                   | Disponibilidade                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PDF assinado | Download do PDF gerado pelo Puppeteer com bloco + auditoria | Apenas quando status = <code>assinado</code> |
| PDF selado   | Imprime o documento atual do browser com bloco atualizado   | Sempre                                       |

|                  |                                                |        |
|------------------|------------------------------------------------|--------|
| Arquivo original | Imprime o documento sem o bloco de assinaturas | Sempre |
|------------------|------------------------------------------------|--------|

## Seção 21 — Continuação

## Assinaturas — PDF Assinado e Email Final

### Geração do PDF

O PDF é gerado automaticamente ao término de **todas** as assinaturas, de forma assíncrona (fire-and-forget), sem bloquear a resposta HTTP ao signatário.

O PDF contém três seções:

1. **Conteúdo do documento:** HTML original renderizado
2. **Bloco de assinaturas:** tabela com todos os signatários, assinaturas cursivas e datas
3. **Página de auditoria:** QR Code, informações do documento e trilha completa

```
// Localização no servidor
data/pdfs/{document-id}.pdf

// Endpoint de download (autenticado)
GET /api/assinaturas/{id}/pdf

// Endpoint de download (público via token de signatário)
GET /api/public/pdf/{token}
```

### Email Final para Todos os Signatários

Quando o documento fica totalmente assinado, todos os signatários recebem:

- Email com assunto "[Ananim] Documento assinado por todos: {nome}"
- Tabela com todos os signatários, papéis e datas de assinatura
- PDF assinado em anexo (se gerado com sucesso)

### Papéis dos Signatários

| Role       | Label exibido     | Uso típico               |
|------------|-------------------|--------------------------|
| ananim     | ANANIM            | Representante Ananim     |
| cliente    | Cliente / Empresa | Representante do cliente |
| testemunha | Testemunha        | Testemunha do contrato   |

### Status do Documento

| Status     | Significado                        | Cor      |
|------------|------------------------------------|----------|
| aguardando | Algum signatário ainda não assinou | Amarelo  |
| assinado   | Todos assinaram                    | Verde    |
| recusado   | Pelo menos um signatário recusou   | Vermelho |

### Geolocalização na Página de Assinatura

```
// Captura antes do submit (melhor esforço)
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  pos => { lat = pos.coords.latitude; lng = pos.coords.longitude;
    precision = accuracy > 5000 ? '5km+' : accuracy > 1000 ? '1km+' : '100m'; },
  () => {}, // falha silenciosa
  { timeout: 3000, maximumAge: 60000 }
```

```
};  
// lat, lng, precision enviados no body do POST /api/public/assinar/:token
```

## Seção 22

## API Reference — Assinaturas

## Endpoints Autenticados

| Método | Endpoint                              | Descrição                                                                       |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/assinaturas                      | Lista todos os documentos do usuário autenticado (admin vê todos)               |
| POST   | /api/assinaturas                      | Cria novo documento; body: {nome, template_id?, documento_html?, signatarios{}} |
| GET    | /api/assinaturas/:id                  | Retorna documento completo com signatários e trilha de auditoria                |
| DELETE | /api/assinaturas/:id                  | Remove documento (apenas admin ou criador)                                      |
| POST   | /api/assinaturas/:id/assinar          | Assina como usuário autenticado (role ananim)                                   |
| POST   | /api/assinaturas/:id/lembrete/:sigIdx | Reenvia email de convite para signatário específico                             |
| GET    | /api/assinaturas/:id/pdf              | Download do PDF assinado (requer status assinado)                               |
| GET    | /api/assinaturas/templates            | Lista templates disponíveis                                                     |
| POST   | /api/assinaturas/templates            | Cria novo template                                                              |

## Endpoints Públicos (sem autenticação)

| Método | Endpoint                   | Descrição                                                                             |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/public/assinar/:token | Retorna dados do documento pelo token do signatário (registra visualização)           |
| POST   | /api/public/assinar/:token | Submete assinatura; body: {nome, cpf, email, data_nascimento, lat?, lng?, precision?} |
| GET    | /api/public/pdf/:token     | Download do PDF assinado pelo token do signatário                                     |
| GET    | /assinar/:token            | Página HTML pública de assinatura (renderizada pelo servidor)                         |
| GET    | /verificar/:identificador  | Página HTML pública de verificação com QR Code e trilha de auditoria                  |

## Estrutura do Documento (JSON)

```
{
  "id": 1778695470808,
  "identificador": "a3f2c8...48-chars-hex...",
  "nome": "Contrato de Prestação de Serviços",
  "status": "aguardando" | "assinado" | "recusado",
  "criado_em": "2026-05-13T09:00:00.000Z",
  "criado_por": "admin",
  "documento_html": "...", // HTML com bloco de assinaturas embutido
  "pdf_path": "data/pdfs/1778695470808.pdf", // após geração
  "signatarios": [
    {
      "nome": "Ana Lima",
      "email": "ana@ananim.com.br",
      "cpf": "123.456.789-00",
      "role": "ananim" | "cliente" | "testemunha",
      "status": "aguardando" | "assinado" | "recusado",
      "token": "64-chars-hex", // token longo (email)
      "short": "8-chars-hex", // token curto (URL)
      "assinado_em": "2026-05-13T09:42:08.000Z",
      "sign_ip": "192.168.1.1",
      "browser": "Chrome 124",
      "os": "Windows",
      "lat": -23.5505,
```

```
    "lng": -46.6333,  
    "precision": "100m"  
  },  
  "audit_trail": [{  
    "ts": "2026-05-13T09:00:00.000Z",  
    "tipo": "criou" | "visualizou" | "assinou" | "recusou",  
    "nome": "Ana Lima",  
    "email": "ana@ananim.com.br",  
    "ip": "192.168.1.1",  
    "port": "54321",  
    "browser": "Chrome 124",  
    "os": "Windows",  
    "arch": "x86_64",  
    "renderEngine": "Blink",  
    "lat": -23.5505,  
    "lng": -46.6333,  
    "precision": "100m"  
  }  
]
```

## Seção 23

## Segurança e Hardening

## Security Headers

Todas as respostas HTTP incluem os seguintes headers de segurança:

| Header                       | Valor                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| X-Frame-Options              | DENY                                                       |
| X-Content-Type-Options       | nosniff                                                    |
| Referrer-Policy              | strict-origin-when-cross-origin                            |
| Cross-Origin-Opener-Policy   | same-origin                                                |
| Cross-Origin-Resource-Policy | same-origin                                                |
| Permissions-Policy           | camera=(), microphone=(), geolocation=()                   |
| Content-Security-Policy      | default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; ... |
| Strict-Transport-Security    | max-age=31536000; includeSubDomains; preload (HTTPS only)  |

## Permissões de Arquivos

Todos os arquivos JSON em `data/` recebem `chmod 600` após escrita, garantindo acesso exclusivo ao processo Node.js.

## Proteções em Produção

- **CORS:** origens explicitamente autorizadas; `credentials: true`
- **Rate limiting:** por IP em endpoints de autenticação e MFA
- **Sanitização HTML:** documentos de assinatura passam por `sanitize-html` antes de persistir
- **Tokens imprevisíveis:** todos os tokens gerados com `crypto.randomBytes`
- **Sem X-Powered-By:** header removido para não expor stack tecnológico
- **Trust Proxy:** `app.set('trust proxy', 1)` para IPs corretos via Caddy

## Caddy — TLS e Proxy

```
# Caddyfile
cloudweb.ananim.com.br {
  tls "/path/ananim.com.br.crt" "/path/ananim.com.br.key"
  reverse_proxy localhost:5052
}

autentic.ananim.com.br {
  tls "/path/ananim.com.br.crt" "/path/ananim.com.br.key"
  reverse_proxy localhost:5052
}
```

## Auditoria de Ações

Ações administrativas e destrutivas são registradas em `data/audit_logs.json` com até 2.000 entradas (LIFO). Cada entrada contém timestamp, usuário, role, IP e detalhes da ação. O log é acessível via `GET /api/audit-logs` (admin only).

Seção 24

Configuração e Deploy

Variáveis de Ambiente

| Variável            | Padrão         | Descrição                                       |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| SESSION_COOKIE_NAME | ananim_session | Nome do cookie de sessão                        |
| ALLOWED_ORIGINS     | —              | Origens CORS adicionais (separadas por vírgula) |
| CLAUDE_API_KEY      | —              | Chave da API Claude (IA)                        |
| PORT                | 5052           | Porta HTTP do servidor Express                  |

Configuração SMTP

```
// data/smtp_config.json
{
  "host": "smtp.office365.com",
  "port": 587,
  "user": "no-reply@ananim.com.br",
  "pass": "...",
  "baseUrl": "https://autentic.ananim.com.br:5053"
}
```

O campo `baseUrl` é usado para construir a URL de verificação dos documentos de assinatura (`/verificar/:identificador`). Deve apontar para o domínio acessível pelos signatários externos.

Inicialização do Servidor

```
cd c:\Projetos\ananim-backend

# Instalar dependências (uma vez)
npm install

# Build do frontend
cd client && npm run build && cd ..

# Iniciar servidor
node server.js
```

Dependências Principais

| Pacote        | Versão | Uso                                   |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| express       | 4.x    | Framework HTTP                        |
| puppeteer     | latest | Geração de PDF (Chromium headless)    |
| qrcode        | latest | Geração de QR Code SVG/PNG            |
| nodemailer    | latest | Envio de emails SMTP                  |
| speakeasy     | latest | TOTP/MFA (RFC 6238)                   |
| sanitize-html | latest | Sanitização de HTML em documentos     |
| multer        | latest | Upload de arquivos (avatars, docs)    |
| mammoth       | latest | Conversão .docx → HTML para templates |
| cookie        | latest | Parse de cookies                      |

### Geração desta Documentação

```
# Requer puppeteer instalado
node gerar_doc_portal.js
# → Gera: Ananim_Cloud_Portal_Documentacao.pdf
```

#### ANANIM CLOUD PORTAL

Documentação Técnica — v2.0 — 15/05/2026

Confidencial — Uso Interno